STIVEN CATALYST

ZWEITE SERIE · NOVEMBER 2026

MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.



STRATEGIE

DER ENGPASS: DIE THEORY OF CONSTRAINTS

Herbie auf der Pfadfinderwanderung, was veröffentlichte TOC-Fälle berichteten, die fünf Fokussierungsschritte, was 42 Gesundheitsprojekte fanden, drei Kennzahlen statt Effizienz und eine Karte für den eigenen Engpass.

69 % betrug die durchschnittliche Verkürzung der Lieferzeit in 32 veröffentlichten Anwendungen der Theory of Constraints. Keiner der Berichte, die die Autoren fanden, beschrieb einen Fehlschlag.

BALDERSTONE & MABIN, 1998

IN DIESER AUSGABE

TITELTHEMA
Herbie gibt das Tempo vor
SEITE 03

DAS MODELL
Fünf Fokussierungsschritte
SEITE 05

WERKZEUG DER AUSGABE
Die Engpass-Karte
SEITE 08

NR. 54 · STRATEGIE

In dieser Ausgabe

Jeder Betrieb hat einen Schritt, der allen anderen das Tempo vorgibt. Wer etwas anderes verbessert, erhöht die Leistung nicht. Diese Ausgabe handelt davon, diesen Schritt zu finden, ihn voll zu nutzen und zu merken, wenn er wandert.

1984 erzählten Eliyahu Goldratt und Jeff Cox die Theory of Constraints als Roman, The Goal. Veröffentlichte Anwendungen berichteten im Schnitt von rund 70 % kürzeren Lieferzeiten, doch einen Bericht über einen Fehlschlag fand man nicht. Die fünf Fokussierungsschritte zeigen die Reihenfolge der Arbeit. In 42 Gesundheitsprojekten berichteten die meisten von Verbesserungen, in einem wanderte die Warteschlange auf die nächste Station. Drei Kennzahlen ersetzen lokale Effizienz.

Stiven Janaqi HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST

03 TITELTHEMA
Herbie gibt das Tempo vor

04 DIE ZAHLEN
Was die Fälle berichteten

05 DAS MODELL
Fünf Fokussierungs- schritte

06 WAS DIE FORSCHUNG SAGT
Wenn die Schlange weiterzieht

07 WIE MAN ES MISST
Drei Kennzahlen, ein Takt

08 WERKZEUG DER AUSGABE
Die Engpass- Karte

09 QUELLEN
Quellen und Methode

SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

Zahl
Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

Unsere Lesart
Wo die Redaktion deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.

Praxis
Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

TITELTHEMA

Herbie gibt das Tempo vor

In The Goal (1984) führt Werksleiter Alex Rogo die Pfadfindergruppe seines Sohnes auf eine Wanderung. Die Reihe zieht sich auseinander. Die Jungen können den Vordermann nicht überholen, und der langsamste, Herbie, bestimmt, wie schnell die ganze Gruppe vorankommt.

01
Abhängige Ereignisse
jeder ist nur so schnell, wie der Vordermann zulässt

02
Schwankungen
Verzögerungen addieren sich; Zeitgewinne gleichen sie nicht aus

03
Engpass
nach Goldratt jede Ressource mit weniger Kapazität als Nachfrage

Alex stellt Herbie an die Spitze, und die Jungen teilen seinen schweren Rucksack unter sich auf. Die Gruppe bleibt zusammen und geht schneller. Goldratt schrieb den Roman für Beschäftigte in Werken, die seine Planungssoftware OPT nutzten. Deren Pläne ließen manche Stationen stillstehen; an der eigenen Effizienz gemessen, blieben die Leute beschäftigt und produzierten auf Lager.

UNSERE LESART

Alle beschäftigt heißt nicht, dass alles fließt. Die Reihe geht in Herbies Tempo, egal wie schnell die anderen laufen.

Quellen: Eliyahu M. Goldratt & Jeff Cox, North River Press, 1984 (über Watson, Blackstone & Gardiner, 2007; LitCharts); Kevin J. Watson, John H. Blackstone & Stanley C. Gardiner, Journal of Operations Management 25(2), 2007

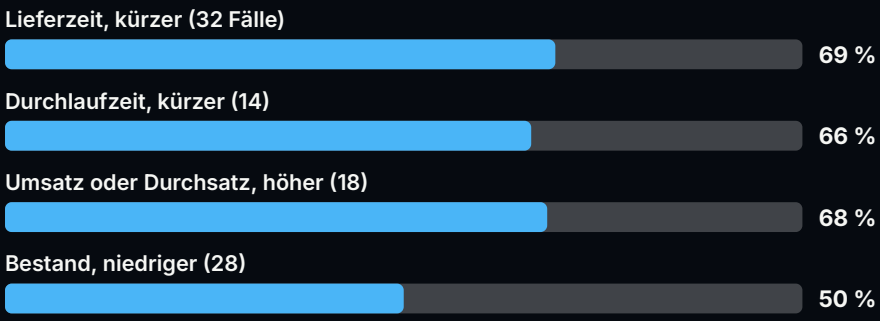
Die Wanderung ist Fiktion aus dem Roman; wir kennen sie aus Zusammenfassungen, nicht aus dem Buch. Warum es entstand, folgt Watson, Blackstone und Gardiner (2007).

DIE ZAHLEN

Was die Fälle berichteten

Steven Balderstone und Victoria Mabin (Victoria University of Wellington) durchsuchten die Literatur zur Theory of Constraints. Aus über 100 Fallberichten lieferten 77 Unternehmen Zahlen. Die Mittelwerte, mit der Zahl der Fälle:

MITTLERE BERICHTETE VERÄNDERUNG IN VERÖFFENTLICHTEN TOC-ANWENDUNGEN, 1998



In ihrem Artikel von 2003, mit über 80 Anwendungen, lagen die Mittelwerte nahe: Lieferzeit 70 % kürzer, Durchlaufzeit 65 % kürzer, Bestand 49 % niedriger. In beiden Recherchen fanden die Autoren keinen Bericht über einen Fehlschlag.

UNSERE LESART

Ein Mittelwert veröffentlichter Erfolge ist kein Mittelwert aller Versuche. Er zeigt, was möglich ist, nicht, was zu erwarten ist.

Quellen: Steven J. Balderstone & Victoria J. Mabin, Victoria University of Wellington, conference paper, 1998; Victoria J. Mabin & Steven J. Balderstone, International Journal of Operations & Production Management 23(6), 2003 (über Panizzolo, 2016); Roberto Panizzolo, International Journal of Industrial Engineering and Management 7(1), 2016

Berichte der Unternehmen oder ihrer Autoren, meist aus der Fertigung in Nordamerika; der Umsatzmittelwert lässt einen Anstieg um 600 % weg. Die Mittelwerte von 2003 so, wie eine spätere Studie sie zitiert.

DAS MODELL

Fünf Fokussierungs-schritte

The Goal legt die Reihenfolge fest, in der die Theory of Constraints angewendet wird. Spätere Darstellungen setzen zwei Dinge davor: das System und seinen Zweck bestimmen und Kennzahlen wählen, die es an diesen Zweck binden.

1. **Den Engpass finden**
   den Schritt, der die Leistung des Ganzen begrenzt
2. **Ihn ausschöpfen**
   das Meiste aus ihm holen, mit den Mitteln, die schon da sind
3. **Alles andere unterordnen**
   die übrigen Schritte arbeiten in seinem Tempo, nicht im eigenen
4. **Ihn erweitern**
   dort Kapazität hinzufügen, nur wenn noch mehr Leistung nötig ist
5. **Keine Trägheit einkehren lassen**
   wenn der Engpass gewandert ist, von vorn beginnen

Ein Engpass kann physisch sein, wenn die Kapazität unter der Nachfrage liegt; der Markt, wenn die Nachfrage unter der Kapazität liegt; oder eine Regel, geschrieben oder ungeschrieben, die das System bremst.

UNSERE LESART

Ausschöpfen kommt vor Erweitern. Die billigste Stunde Kapazität ist die, die der Engpass heute mit Warten verliert.

Quellen: Eliyahu M. Goldratt & Jeff Cox, The Goal, North River Press, 1984 (über Watson, Blackstone & Gardiner, 2007; LitCharts); Theory of Constraints Institute, 2021; Kevin J. Watson, John H. Blackstone & Stanley C. Gardiner, Journal of Operations Management 25(2), 2007

Die Schritte nach dem Theory of Constraints Institute; die Voraussetzungen und die drei Arten von Engpässen nach Watson et al. (2007), die das APICS Dictionary zitieren. Die Deutung stammt von der Redaktion.

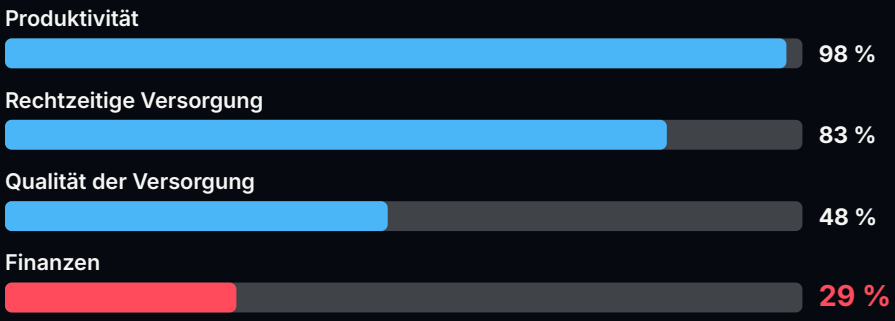
Mehr im Essay Tage mit hohem Volumen: der Standard unter Druck

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

Wenn die Schlange weiterzieht

Gabriel Bacelar-Silva, James Cox und Pedro Rodrigues prüften 42 Anwendungen der Theory of Constraints im Gesundheitswesen, aus Zeitschriften, Abschlussarbeiten und Konferenzvorträgen, bis 2020. Die fünf Fokussierungsschritte waren die meistgenutzte Methode, in 76 %. Anteil der Projekte, die eine Verbesserung meldeten:

42 TOC-PROJEKTE IM GESUNDHEITSWESEN, 2020



Wo sie gemessen wurden, sanken die Wartezeiten im Schnitt um die Hälfte. In drei blieb eine Kennzahl unverändert. In einem kamen mehr Patienten durch, und die Station und die Weiterbehandlung danach waren überlastet.

UNSERE LESART

Wer einen Engpass löst, schickt die Schlange zum nächsten. Dafür gibt es den fünften Schritt.

Quelle: Gabriel M. Bacelar-Silva, James F. Cox III & Pedro P. Rodrigues, Health Systems 11(1), 2020

Die Autoren nennen ihre Übersicht explorativ: wenige Projekte, oft lückenhafte Daten, keine statistischen Tests, und die meisten wendeten nur Teile der Methode an.

WIE MAN ES MISST

Drei Kennzahlen, ein Takt

Statt der Effizienz jeder Station misst The Goal das Werk als Ganzes mit drei Zahlen. Das Ziel: den Durchsatz steigern und zugleich Bestand und Betriebskosten senken.

01
Durchsatz
die Rate, mit der das System durch Verkäufe Geld erwirtschaftet

02
Bestand
das Geld, das in Dingen steckt, die es verkaufen will

03
Betriebskosten
das Geld, das ausgegeben wird, um Bestand in Durchsatz zu verwandeln

Am Engpass ist Plantreue eine faire Kennzahl. Anderswo baut volle Auslastung nur Bestand auf.

HYPOTHETISCHES BEISPIEL, EINE SPÄTSCHICHT IM VERSAND

Engpass	die Laderampe: 4 Tore, 16 Torstunden
Dort verloren	2,5 Torstunden Warten auf Rollwagen
Anderswo	Kommissionierung bei 105 % des Plans, 30 Rollwagen in der Schlange

Die Kommissionierung sieht am besten aus, die Rampe verliert am meisten. Die Zahlen sind erfunden.

Quellen: Eliyahu M. Goldratt & Jeff Cox, North River Press, 1984 (über Watson, Blackstone & Gardiner, 2007; LitCharts); Kevin J. Watson, John H. Blackstone & Stanley C. Gardiner, Journal of Operations Management 25(2), 2007

Die drei Kennzahlen und ihre Definitionen stammen von Goldratt, wie Watson et al. (2007) und das Glossar eines Lehrbuchs sie wiedergeben. Das Beispiel stammt von der Redaktion.

WERKZEUG DER AUSGABE

Die Engpass-Karte

Ein Prozess, ein Engpass. Dort suchen, wo die Arbeit wartet, nicht dort, wo Menschen am beschäftigtsten wirken, und das Datum notieren, an dem man prüft, ob er gewandert ist.

01 **Prozess und Ziel** wo er beginnt und endet; welche Leistung zählt

02 **1. Der Engpass** wo sich Arbeit staut; physisch, Markt oder eine Regel

03 **2. Verlorene Stunden** Warten, Pausen, Nacharbeit; was sich ohne Kosten ändern lässt

04 **3. Was die anderen ändern** Freigabe, Tempo und Vorrang nach dem Engpass

05 **4. Zusätzliche Kapazität** nur wenn nach Schritt 2 noch nötig; was es kostet

06 **5. Erneut prüfen** Datum; wo die Schlange jetzt steht

Quellen: Theory of Constraints Institute, 2021; Gabriel M. Bacelar-Silva, James F. Cox III & Pedro P. Rodrigues, Health Systems 11(1), 2020

Eine Praxis, die die Redaktion vorschlägt, nach den fünf Fokussierungsschritten und den Befunden oben.

Tool öffnen: Verspätungsanalyse stivencatalyst.com/de/tools/delay-analyzer/

QUELLEN UND METHODE

Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.

The Goal: A Process of Ongoing Improvement
Eliyahu M. Goldratt & Jeff Cox, North River Press, 1984 · über Watson, Blackstone & Gardiner, 2007; LitCharts

The evolution of a management philosophy: The theory of constraints
Kevin J. Watson, John H. Blackstone & Stanley C. Gardiner, Journal of Operations Management 25(2), 2007
https://doi.org/10.1016/j.jom.2006.04.004

A Review of Goldratt's Theory of Constraints (TOC): lessons from the international literature
Steven J. Balderstone & Victoria J. Mabin, Victoria University of Wellington, conference paper, 1998
https://www.tocinstitute.org/uploads/1/2/7/9/12796657/toc_impact_study.pdf

The performance of the theory of constraints methodology: Analysis and discussion of successful TOC applications
Victoria J. Mabin & Steven J. Balderstone, International Journal of Operations & Production Management 23(6), 2003 · über Panizzolo, 2016
https://doi.org/10.1108/01443570310476636

Theory of Constraints (TOC) Production and Manufacturing Performance
Roberto Panizzolo, International Journal of Industrial Engineering and Management 7(1), 2016
https://www.research.unipd.it/retrieve/e14fb26b-f0bc-3de1-e053-1705fe0ac030/ijiem_vol7_no1_3.pdf

The Five Focusing Steps (POOGI)
Theory of Constraints Institute, 2021
https://www.tocinstitute.org/five-focusing-steps.html

Outcomes of managing healthcare services using the Theory of Constraints: A systematic review

REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und genaue Bedeutung geprüft. Wo die Seite des Herausgebers nicht erreichbar war, wurde sie an unabhängigen Zusammenfassungen geprüft und mit „über“ markiert. Die Deutung der Redaktion ist als „Unsere Lesart“ markiert. Zahlen, die sich nicht bestätigen ließen, stehen nicht in der Ausgabe.



MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

ALLE AUSGABEN

stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html